

# 1. Проблема: засуха в Акмоле

- Акмола — житница Казахстана; засухи 2010/2012/2021 роняли урожай вдвое.
- Фермер узнаёт постфактум: сев и страховка уже упущены.
- Нужно: локальный прогноз + ранний сигнал + честная страховка.

## 2. Решение: Qagro — платформа агронома

- Telegram-бот + веб + API на 3 языках (RU/KZ/EN).
- Прогноз 2026 + риск-светофор + страховка + сев + spray + NPK.
- Трек 2 (2.1/2.2/2.4) + Трек 1 (NDVI, залежи, гибель).

2/10Qagro

### 3. Демо: живой сценарий

- /start → язык → Есильский → пшеница → карточка словами.
- Ответ: ~11.4 ц/га, риск средний, выплата ~51 тг/га, сев 15–25 мая.
- /gis — поля со спутника; /spray — окно опрыскивания.

## 4. Данные: только реальные

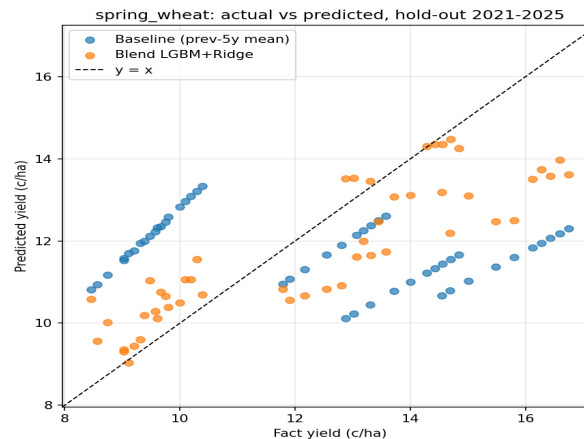
- Панель v4: 1260 строк (10 районов × 21 год × 6 культур), 36 колонок.
- БНС + NASA POWER + Open-Meteo ERA5 + площади stat.gov.kz + SoilGrids.
- 115 полей OSM (109 real + 6 demo); NDVI Sentinel-2: 41 real + Landsat.

## 5. Модель: бленд с объяснением

- Бейзлайн = среднее 5 лет; модель = LightGBM+Ridge (веса по train-CV).
- Прогноз + эмпирический интервал (конформные квантили) + топ-3 SHAP.
- Лен масличный — честный experimental baseline (ниже бейзлайна).

## 6. Метрики hold-out 2021–2025

- Пшеница MAE 2.68→1.20,  $R^2$  0.66; ячмень 1.27/0.65; овёс 1.37/0.74.
- Подсолнечник MAE 2.52→2.01/ $R^2$  0.21 бьёт бейзлайн; 5/6 strong, Лен масличный — experimental.
- Покрывтие интервала wheat 0.66 (номинал 0.80 не заявляем).



## 7. Эффект в тенге

- Esil: риск недобора 2%, выплата ~51 тг/га; Zerenda ~52 тг/га.
- Окно сева + NPK под цель + экономика (прибыль/га).
- Субсидия 80%: страховка доступна фермеру.

| Район        | P_loss | Выплата, тг/га |
|--------------|--------|----------------|
| Есильский    | 2%     | 51             |
| Зерендинский | 2%     | 52             |

## 8. Масштаб и платформа

- 10 районов → все области KZ тем же пайплайном; 6 культур.
- Мои поля + журнал + spray + элеваторы с маршрутами.
- Docker, SQLite-кэш, офлайн-демо без интернета.

8/10Qagro

## 9. Команда Qagro

- Kairbek Ansar — данные / ML / API.
- Samat Ablayhan (капитан) — бот / веб / сдача.
- Хакатон 18–21.09.2026, Aqmola Hub.

9/10Qagro

## 10. Планы: пилот

- Пилот с хозяйствами Акмолы: официальные поля [map.iaqmola.kz](http://map.iaqmola.kz).
- Декадный NDVI-ряд + калибровка интервалов до 0.80.
- Интеграция е-АПК и страховщики.

10/10Qagro